

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Opis produktu:    | <b>Lithium aluminum hydride</b>    |
| Cat No. :         | <b>S55629</b>                      |
| Synonimy          | LAH; Lithium tetrahydridoaluminate |
| Nr w spisie       | 001-002-00-4                       |
| Nr. CAS           | 16853-85-3                         |
| Wzór cząsteczkowy | Al H4 Li                           |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne

Kategoria 1 (H260)

### Zagrożenia dla zdrowia

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 A (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Może tworzyć stężenia pyłu palnego w powietrzu

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P302 + P335 + P334 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja reagująca z wodą

W przypadku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

| Składnik            | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                |
|---------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| glinowodorek litowy | 16853-85-3 | EEC No. 240-877-9 | 95             | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Water-react. 1 (H260) |

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami.                                                   |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                   |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Wypić dużą ilość wody. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                         |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                  |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Sucha substancja chemiczna.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Substancja reagująca z wodą. Materiał palny. Wytwarza palny gaz po zetknięciu się z wodą. Drobny pył rozproszony w powietrzu może ulec zapłonowi.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Wodór, Spalanie uwalnia wstrętne i toksyczne dymy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Przechowywać z dala od możliwego kontaktu z wodą z uwagi na możliwość gwałtownej reakcji i pożaru.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wdychać pyłu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Produkt obsługiwać wyłącznie w zamkniętym systemie lub zapewnić właściwą wentylację wyciągową. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Trzymać z dala od możliwego kontaktu z wodą. Przechowywać w atmosferze azotu. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza. Przechowywać w temperaturach poniżej 35°C. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca.

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## **SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

## Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik            | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| glinowodorek litowy |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |            |          |           |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwybuchowym. Dopiłnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń<br>producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

## Ochrona skóry i ciała

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narazieniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Częstok Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                          |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Proszek Substancja stała |                      |
| Wygląd                                            | Biały                    |                      |
| Zapach                                            | Brak danych              |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych              |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 125 °C / 257 °F          |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych              |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych              |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy              | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych              |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych              |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych              | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Nie dotyczy              |                      |
| Temperatura rozkładu                              | 125 °C                   |                      |
| pH                                                | Brak danych              |                      |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy              | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Reaguje z wodą           |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych              |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                          |                      |
| Ciepłota parowania                                | nieistotny(-a,-e)        |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.910                    |                      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Gęstość nasypowa        | Brak danych |                  |
| Gęstość pary            | Nie dotyczy | Substancja stała |
| Charakterystyka cząstek | Brak danych |                  |

## 9.2. Inne informacje

|                                                                              |                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Wzór cząsteczkowy                                                            | Al H4 Li                          |                 |
| Masa cząsteczkowa                                                            | 37.95                             |                 |
| Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne | Emitowany gaz ulega samozapłonowi | Gas(es) = Wodór |
| Szybkość parowania                                                           | Nie dotyczy - Substancja stała    |                 |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. czuły na ciepło. Substancja reagująca z wodą.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.        |
| Niebezpieczne reakcje       | W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Nadmierne ciepło. Narażenie na światło. Produkty niezgodne. Wystawienie na wilgoc lub wodę.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Woda. Alkohole. Silne środki redukujące.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Wodór. Spalanie uwalnia wstrętne i toksyczne dymy.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje o produkcie | Brak dostępnych informacji dotyczących toksyczności ostrej dla niniejszego produktu |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### a) toksyczność ostra;

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doustny(-a,-e) | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Skórny(-a,-e)  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Wdychanie      | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 1 A

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oddechowy(-a,-e)<br>Skóra                                           | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione<br>W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione                                                                                                                                                 |
| e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;                        | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione                                                                                                                                                                                                                      |
| f) rakotwórczość;                                                   | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione<br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych                                                                                                                                                    |
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość;                              | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione                                                                                                                                                                                                                      |
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione                                                                                                                                                                                                                      |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione                                                                                                                                                                                                                      |
| Narządy docelowe                                                    | Brak znanych.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                                | Nie dotyczy<br>Substancja stała                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                  | Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie ekotoksyczne | Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość                          | Brak danych                                                                             |
| Rozkład                           | Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.                    |
| Degradacja w oczyszczalni ścieków | Nie dotyczy substancji nieorganicznych, Reaguje z wodą.<br>Substancja reagująca z wodą. |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Produkt nie ulega bioakumulacji na skutek reakcji z wodą |
|----------------------------------------------------------|

### 12.4. Mobilność w glebie

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaguje z wodą Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT** Substancja reagująca z wodą.  
**i vPvB**

**12.6. Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego**

**Informacje o dysruptorze  
wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów  
wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych  
produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami  
dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi  
przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki,  
zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać  
produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla  
produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego  
zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych  
lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże  
ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer<br/>identyfikacyjny ID</b> | UN1410                    |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa<br/>przewozowa UN</b>        | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w<br/>transporcie</b>    | 4.3                       |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                           | I                         |

**ADR**

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer<br/>identyfikacyjny ID</b> | UN1410                    |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa<br/>przewozowa UN</b>        | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w<br/>transporcie</b>    | 4.3                       |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                           | I                         |

**IATA**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN1410                    |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                       |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | I                         |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik            | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCs | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| glinowodorek litowy | 16853-85-3 | 240-877-9 | -      | -   | X     | X    | KE-00990                                                                        | X    | X    |

| Składnik            | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| glinowodorek litowy | 16853-85-3 | X                                                        | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik            | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| glinowodorek litowy | 16853-85-3 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik            | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| glinowodorek litowy | 16853-85-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik            | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| glinowodorek litowy | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Opracowano przez

Data przygotowania

Data aktualizacji

Podsumowanie aktualizacji

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

16-lis-2010

15-lut-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

### Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Lithium aluminum hydride

Data aktualizacji 15-lut-2024

---

jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**